

Situação	Finalizada
Iniciado	domingo, 28 set. 2025, 17:44
Concluído	domingo, 28 set. 2025, 20:54
Duração	3 horas 10 minutos
Nota	Ainda não avaliado

Questão 1

Completo

Vale 2,50 ponto(s).

Descreva 3 benefícios da propriedade de projeto chamada ocultamento de informação.

1. Facilita a Manutenção e a Evolução do Sistema (Modificabilidade)
2. Reduz a Complexidade e Aumenta a Compreensão
3. Promove o Baixo Acoplamento e Aumenta a Reutilização



Questão 2

Completo

Vale 2,50 ponto(s).

Suponha um programa em que todo o código está no método "main". Ele tem um problema de coesão ou acoplamento? Justifique.

Um programa em que todo o código reside no método "main" apresenta um grave problema de **baixa coesão**, mas não necessariamente um problema de acoplamento, dependendo da perspectiva de análise. Essa estrutura, embora funcional para programas muito simples, é considerada uma má prática de programação por violar princípios fundamentais de design de software.

Coesão refere-se ao grau em que os elementos dentro de um mesmo módulo (neste caso, o método "main") pertencem uns aos outros, trabalhando juntos para uma única e bem definida responsabilidade. Em um cenário onde todo o código está no "main", diversas responsabilidades distintas, como manipulação de entrada de dados, lógica de negócios e apresentação de resultados, são forçosamente agrupadas. Isso resulta em uma coesão muito baixa, pois o método "main" se torna um "faz-tudo", executando múltiplas tarefas não relacionadas. A consequência direta é um código difícil de entender, manter e modificar. Qualquer alteração, por menor que seja, exige a análise de todo o corpo do método, aumentando o risco de introdução de erros.

Acoplamento, por outro lado, mede o grau de interdependência entre diferentes módulos de um programa. O ideal é que os módulos tenham baixo acoplamento, ou seja, que as alterações em um módulo não afetem diretamente os outros. Em um programa com um único método "main", a questão do acoplamento se torna menos evidente, pois não existem outros módulos para se acoplar.

Questão 3

Completo

Vale 2,50 ponto(s).



Classitis é o nome dado por John Ousterhout à proliferação de pequenas classes em um sistema. Segundo ele, classitis pode resultar em classes que individualmente são simples, mas que aumentam a complexidade total de um sistema. Usando os conceitos de acoplamento e coesão, como podemos explicar o problema causado por essa doença?

A busca excessiva pela coesão no nível micro (dentro de cada classe) leva à pulverização de conceitos que deveriam estar logicamente agrupados. Essa fragmentação força um aumento drástico no acoplamento no nível macro (entre as classes), tornando a estrutura geral do sistema e o fluxo de informações excessivamente complexos e difíceis de compreender e manter.

Questão 4

Completo

Vale 2,50 ponto(s).

É possível que uma classe A esteja acoplada a uma classe B sem ter uma referência para B em seu código? Se sim, esse acoplamento será aceitável ou ruim? Justifique.

Sim, é perfeitamente possível que uma classe A esteja acoplada a uma classe B sem ter uma referência explícita (como uma importação, um tipo de variável ou um parâmetro) para B em seu código. Este tipo de acoplamento é conhecido como acoplamento implícito ou acoplamento oculto (covert coupling).

Esse acoplamento é quase universalmente considerado ruim e perigoso, muitas vezes pior do que um acoplamento explícito, justamente por ser invisível e inesperado.

O acoplamento implícito acontece quando uma classe depende de propriedades, comportamentos ou do ambiente que são modificados por outra classe, mas essa dependência não é declarada formalmente no código. Aqui estão alguns exemplos comuns:

